அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் :

உயிரியல்

நேரம் : 3.00 மணி மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - அ (உயிரி-தாவரவியல்) (35 மதிப்பெண்கள்)

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 8 x 1 = 8

1. மூடுவிதை தாவரங்களில் எந்த செல் பகுப்புற்று ஆண் கேமீட்கள் உருவாகின்றன?
அ) நுண்வித்து தாய் செல் ஆ) நுண்வித்து இ) உருவாக்க செல் ஈ) தழை வழிச் செல்

2. புள்ளி சடுதிமாற்றத்தில் காணப்படுவது?
அ) நீக்கம் ஆ) செருகல் இ) ஒற்றை கார இணையின் மாற்றம் ஈ) இரட்டித்தல்

3. கீழ்கண்ட எந்த மண்ணின் நீர் தாவரங்களுக்குப் பயன்படுகிறது?
அ) புவியீர்ப்பு நீர் ஆ) வேதியியல் பிணைப்பு நீர் இ) நுண்புழை நீர் ஈ) ஈரப்பத நீர்

4. மரபணு மாற்றத்தில் மரபணு துப்பாக்கி கொண்டு தாக்கக்கூடிய DNA வில் பூசப்பட்ட நுண்துகள்கள் எதனால் ஆனது?
அ) வெள்ளி (அ) பிளாட்டினம் ஆ) பிளாட்டினம் (அ) துத்தநாகம்
இ) சிலிக்கான் (அ) பிளாட்டினம் ஈ) தங்கம் (அ) பிளாட்டினம்

5. சரியான இணையை கண்டறிக
அ) இரப்பர் - ஷோரியா ரொபஸ்டா ஆ) சாயம் - இண்டிகோஃபெரா அனைனக்டா
இ) கட்டை - சைப்ரஸ் பாப்பைரஸ் ஈ) மரக்கூழ் - ஹீவியா பிரேசிலியன்ஸிஸ்

6. வைட்டமின் A பற்றாக்குறையுடன் ஒருங்கிணைந்த நிறக்குருடு வகை பின்வரும் எந்த உணவினை உட்கொள்வதால் தடுக்கப்படுகிறது?
அ) ஃபிளேவர் சேவர் ஆ) கேனோலா இ) தங்கநிற அரிசி ஈ) Bt கத்தரிக்காய்

7. கீழ்கண்ட எந்த சூழல் மண்டலம் அதிகப்படியான முதல்நிலை உற்பத்தித்திறனைக் கொண்டுள்ளது?
அ) குளச் சூழல் மண்டலம் ஆ) ஏரி சூழல் மண்டலம்
இ) புல்வெளி சுழல் மண்டலம் ஈ) வனச் சூழல் மண்டலம்

8. ஆகாயத் தாமரைமைப் பொறுத்தவரை
கூற்று I : தேங்கும் நீரில் வளர்ந்து காணப்படுகிறது மற்றும் இது நீரிலுள்ள ஆக்ஸிஜனை முற்றிலும் வெளியேற்றுகிறது.
கூற்று II : இது நமது நாட்டின் உள்நாட்டு தாவரமாகும்.
அ) கூற்று I சரியானது மற்றும் கூற்று II தவறானது
ஆ) கூற்று I மற்றும் II இரண்டு கூற்றுகளும் சரியானது
இ) கூற்று I தவறானது மற்றும் கூற்று II சரியானது
ஈ) கூற்று I மற்றும் II இரு கூற்றுகளும் தவறானது.

II. எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 4 x 2 = 8

9. போலன்கிட் என்றால் என்ன?
10. கலப்பின வீரியம் - குறிப்பு வரைக.
11. உயிரி மருந்து, தாவர மருந்து - வேறுபடுத்துக.
12. வணிக வேளாண் காடு வளர்ப்பு முலம் வளர்க்கப்படும் நான்கு தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.
13. முதுமரபு மீட்சி என்றால் என்ன?
14. மகரந்தத்துகளின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகங்கள் குறி?

III. எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 19 கட்டாய வினா) 3 x 3 = 9

15. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட தானியத்தின் பெயரை எழுதுக. இது எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது?
16. PBR 322 எனும் வார்த்தையிலிருந்து நீவீர் அறிவது என்ன?
17. பயிர்பெருக்கத்தின் குறிக்கோள்கள் யாவை?
18. செயற்கை விதையின் நன்மைகளை எழுதுக.
19. இடவரை மையங்கள் மற்றும் இடவரை தாவரங்கள் என்றால் என்ன? ஏதேனும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

IV. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 2 x 5 = 10

20. அ) பூச்சி மகரந்தச்சேர்க்கை மலர்களில் காணப்படும் சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக. *(அல்லது)*
ஆ) தாவர திசு வளர்ப்பில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கொள்கைகளை விளக்குக.
21. அ) பத்து விழுக்காடு விதி என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி? *(அல்லது)*
ஆ) புலனுணர்வு மாற்ற மருந்துகள் என்றால் என்ன? அபின் மற்றும் கஞ்சாச்செடி பற்றி குறிப்பு வரைக.

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

12th BIOLOGY -HALF YEARLY QUESTION WITH ANSWER KEY-DEC-2025-RANIPET DT

கால நேரம்: 1.30 Hrs அரையாண்டு பொதுத் தேர்வு -2025 (மொத்த மதிப்பெண்கள்: 35)

வகுப்பு : XII பகுதி -I –உயிரி- தாவரவியல்

விடைக்குறிப்பு

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் (8 × 1 = 8)

வி.எண்	விடைகள்	மதிப்பெண்கள்
1	(ஆ) நுண்வித்து	1
2	(இ) ஒற்றை கார இணையின் மாற்றம்	1
3	(இ) நுண்புழை நீர்	1
4	(ஈ) தங்கம் (அ) டங்ஸ்டன்	1
5	(ஆ) சாயம் - இண்டிகோபெரா அன்னக்டா	1
6	(இ) தங்க நிற அரிசி	1
7	(ஈ) வனச் சூழல் மண்டலம்	1
8	(அ) கூற்று I சரியானது மற்றும் கூற்று II தவறானது	1

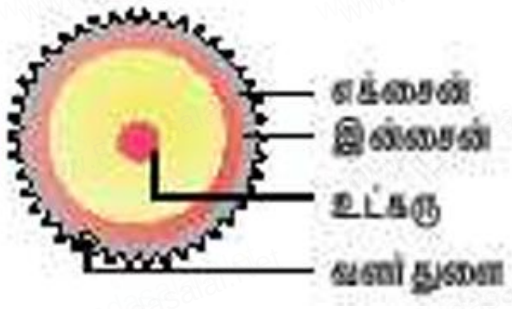
பகுதி – II (4 × 2 = 8)

எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

Q.NO	ANSWER	MARKS SPLITT	TOTAL MARKS
9	**போலன் கிட்** i) இது மகரந்தத்துகள்களின் புறப்பரப்பில் காணப்படும் பிசுபிசுப்பான பூச்சு கொண்ட எண்ணெய் அடுக்காகும் ii) இது பூச்சிகளை கவர்வதுடன் புற ஊதா கதிர்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது	(2)	(2)
10	**கலப்பின வீரியம்** பெற்றோரை விட கலப்புயரி முதல் மகவுசந்ததியின் செயல்திறன் மேம்பட்டிருப்பதால் இது கலப்புயிரி வீரியம் எனப்படும்	(2)	(2)
11	**உயிரி மருந்து தாவர மருந்து வேறுபடுத்துக** **உயிரி மருந்து** தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படும் மருத்துவ மூலக்கூறுகள் உயிரி மருந்துகள் எனப்படுகின்றன **தாவர மருந்து** தாவரங்களே மருந்தாக செயல்படுகின்றன பொடிகள் அல்லது வேறு வகைகளில் சந்தைப்படுத்தப்படும் மருத்துவத்தாவரங்கள்	(2)	(2)
12	**வணிக வேளாண் காடு வளர்ப்பு மூலம் வளர்க்கப்படும் நான்கு தாவர எடுத்துகாட்டுகளைத் தருக** i) கேசுரைனா	(2)	(2)

A.KAMALAKKANNAN M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,PGDJMC.,PG ASST IN BIOLOGY GHSS MELAPULAM

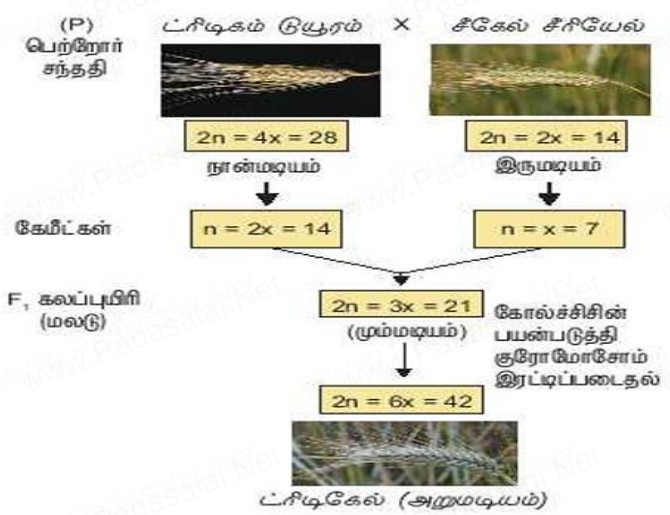
Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

	ii) யூக்களிப்டஸ் iii) மலைவேம்பு iv)தேக்கு v) கடம்பு		
13	**முதுமரபு மீட்சி** i) உயிரிகளின் புற அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றமாகும் ii) ஒரு உயிரியில் பல பரிணாம மாற்றங்களுக்குப் பின்னர் இழக்கப்பட்ட பண்பு ஒன்று மீண்டும் அவ்வுயிரியில் தோன்றும் நிகழ்வாகும்	(2)	(2)
14	**மகரந்தத்துகளின் அமைப்பு**  	(1+1=2)	(2)

பகுதி – III (3 × 3 = 9)

எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் (வி எண் :19.கட்டாய வினா)

Q.NO	ANSWER	MARKS SPLITT	TOTAL MARKS
15	**மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட தானியத்தின் பெயரை எழுதுக? .இது எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது?** i) மனிதனால் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட தானியம் ட்ரிடிக்கேல் ஆகும் . **நாண்மடியம்** i) இருமடிய கோதுமை மற்றும் ரை தாவரங்களுக்கு இடையேயான கலப்பு ii) அறுமடிய ட்ரிடிக்கேல் கலப்பு தாவரமானது மக்ரோனி கோதுமை மற்றும் ரை தாவரப் பண்புகளை கொண்டிருக்கும் iii) கோதுமையின் அதீத புரதச் சத்து தன்மையும் ரை தாவரத்தின் அதிக அமினோ அமில லைசீனையும் ஒருங்கே பெற்றுள்ளது .	(2+1=3)	(3)

			
16	**pBR 322 எனும் வார்த்தையிலிருந்து நீர் அறிந்து கொள்வது என்ன?** i) இது ஒரு மறுகட்டமைக்கப்பட்ட பிளாஸ்மிட் ஆகும் ii) இது நகலாக்க தாங்கிகடத்தியாக அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது iii) இது 4361 bp கொண்டுள்ளது iv) p என்பது பிளாஸ்மிட் ஆகும் B மற்றும் R முறையே பொலிவர் மற்றும் ரோட்ரிகஸ் ஆகிய இருவரையும் குறிக்கின்றன .. v) 322 என்ற எண் அவர்களுடைய ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பிளாஸ்மிட்டின் எண்ணிக்கையாகும்	**(1+1+1=3)**	(3)
17	**பயிர் பெருக்கத்தின் குறிக்கோள்கள் யாவை?** i) பயிர்களின் விளைச்சளையும் வீரியத்தையும் வளமையையும் அதிகரித்தல் ii) வறட்சி வெப்பநிலை உவர்தன்மை போன்ற சூழ்நிலைகளையும் தாங்கி வளரும் திறன் iii) முதிர்ச்சிக்கு முன்னரே மொட்டுகள் மற்றும் பழங்கள் உதிர்வடைதலை தடுத்தல்	(1) (1) (1)	(3)
18	**செயற்கை விதையின் நன்மைகளை எழுதுக ?** i) குறைந்த செலவில் பல மில்லியன் கணக்கான செயற்கை விதைகளை உற்பத்தி செய்யலாம் ii) விரும்பிய பண்புகளைக்கொண்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட தாவரங்களை இம்முறையில் எளிதாக உருவாக்கலாம் iii) தாவரங்களின் மரபணு சார் விகிதத்தை எளிதாகச் சோதனை செய்யலாம்	**(1+1+1=3)**	(3)
19 (C.Q)	**இடவரை மையங்கள்** i) ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் பகுதியில் மட்டும் காணப்படும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் இடவரை சிற்றினங்கள் எனப்படுகின்றன ii) புவியின் பெரிய அல்லது சிறிய பகுதிகளில் இடவரை சிற்றினங்கள் காணப்படலாம் **இடவரை தாவரங்கள்** iii) ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டத்திலும் அல்லது ஒரு கண்டத்தின் ஒரு பகுதியிலும் மற்றவை ஒரு தனித்தீவிலும் காணப்படலாம்	**(1+1+1=3)**	(3)

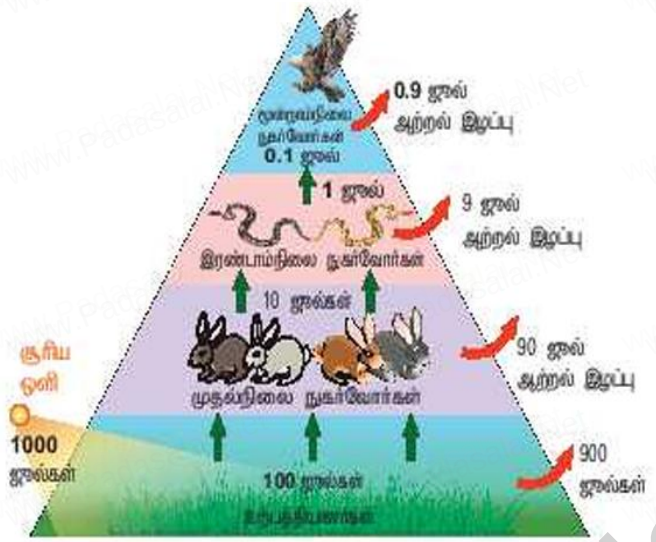
	இடவரை மையங்கள் எடுத்துக்காட்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் தெற்கு பகுதி **இடவரை தாவரங்கள் எடுத்துக்காட்டு** *பாக்கரியா குற்றாலன்சிஸ்*		

பகுதி – IV **(2 × 5 = 10)**

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்

Q.NO	ANSWER	MARKS SPLITT	TOTAL MARKS
20 (a)	**பூச்சி மகரந்தச்சேர்க்கை மலர்களில் காணப்படும் சிறப்பியல்புகளை குறிப்பிடுக** i) மலர்கள் பெரியதாக காணப்படும் ii மலர்கள் சிறியதாக இருப்பின் நெருக்கமாக அமைந்து அடர்த்தியான மஞ்சரியாகிறது iii) மலர்கள் பிரகாசமான வண்ணங்களில் காணப்படும் iv) பூச்சிகளை கவர்ந்து இழுப்பதற்காக மலரினைச் சுற்றியுள்ள பாகங்கள் அடர்ந்த நிறத்துடன் காணப்படும் v) மலர்கள் மணமுடையவை மற்றும் பூந்தேன் உண்டாக்குபவை ஆகும்	(1+1+ 1+1 +1=5)	**(5)**
20 (b)	**தாவரத் திசு வளர்ப்பின் அடிப்படை கொள்கைகளை எழுதுக?** **முழுஆக்குத்திறன்** மரபியல் திறன் கொண்ட உயிருள்ள தாவர செல்களை ஊட்ட கரைசல் உள்ள ஊடகத்தில் வளர்க்கும் போது அவை முழுத்தாவரமாக வளர்ச்சியடையும் பண்பே முழுஆக்குத்திறன் எனப்படும் **வேறுபாடுறுதல்** செல்களில் உயிரியல் வேதியியல் மற்றும் அமைப்பியல் ரீதியாக மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி சிறப்பான அமைப்பு மற்றும் பணியினை மேற்கொள்ளச் செய்வதே வேறுபாடுறுதல் எனப்படும் **மறு வேறுபாடுறுதல்** ஏற்கனவே வேறுபாடுற்ற ஒரு செல் மேலும் வேறுபாடுற்று மற்றொரு செல்லாக மாற்றமடைவது மறு வேறுபாடுறுதல் எனப்படும் **வேறுபாடிழத்தல்** i) முதிர்ச்சி அடைந்த செல்கள் மீண்டும் ஆக்குத் திசுவாக மாறி கேலஸ் போன்ற திசுவை உருவாக்கும். ii) உயிருள்ள தாவரச் செல்களில் வேறுபாடுருதலும் வேறுபாடிழத்தலும் உள்ளார்ந்து ஒரு சேரக்காணப்பட்டால் அவை முழு ஆக்குத் திறனாக பெற்றதாக கருதப்படும்	**(1)** **(1)** **(1)** **(2)**	**(5)**
21 (a)	**பத்து விழுக்காடு விதி என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டு தருக** i) இந்த விதி லிண்டிமேன் (1942) என்பவரால் முன்மொழியப்பட்டது . ii) உணவுவழி ஆற்றல் ஒரு ஊட்டமட்டத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்க்கு கடத்தப்படும்போது 10% மட்டுமே ஒவ்வொரு ஊட்டமட்டத்திற்கும் சேமிக்கப்படுகின்றது .	**(1)** **(1)**	

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

	iii) மீதமுள்ள ஆற்றல் (90%) சுவாசித்தல் சிதைத்தல் போன்ற நிகழ்வின் மூலம் வெப்பமாக இழக்கப்படுகின்றது எனவே இவ்விதி பத்துவிழுக்காடு விதி எனப்படுகின்றது **எடுத்துக்காட்டு : படம் அல்லது விளக்கம்**  	(1) (2)	(5)
21 (b)	**புலனுணர்வு மாற்ற மருந்துகள் என்றால் என்ன அபின் மற்றும் கஞ்சாச் செடி பற்றிய குறிப்பு வரைக** சில தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படும் வேதியப்பொருட்கள் ஒருவருடைய புலனுணர்வு காட்சிகளில் மருட்சியை ஏற்படுத்துவதால் இவற்றை புலனுணர்வு மாற்ற மருந்துகள் என அழைப்பர் **அபின்** தாவரவியல் பெயர் : ***பாப்பவர் சாம்னிபெரம்*** இதன் பிறப்பிடம் தென் கிழக்கு ஐரோப்பா மற்றும் மேற்கத்திய ஆசியா i) பாப்பி தாவரத்தின் கனிகளின் கசிவிலிருந்து ஒப்பியம் பாப்பி பெறப்படுகிறது ii)இது தூக்கத்தை தூண்டவும் வலி நிவாரணியாகவும் பயன்படுகிறது iii)இதிலிருந்து கிடைக்கும் மார்பின் வலுவான வலி நிவாரணியாக பயன்படுகிறது iv) ஒப்பியம் ஒரு அடிமைப்படுத்தும் மருந்தாகவும் **கஞ்சா செடி** தாவரவியல் பெயர் : ***கன்னாபினாஸ் சட்டைவா*** பிறப்பிடம் : சீனா i) சிறந்த வலிநிவாரணியாகவும் உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது ii) கிளாக்கோமா எனப்படும் கண் அழுத்த சிகிச்சைக்கு THC பயன்படுத்தப்படுகிறது iii) புற்று நோயாளிக்கு அளிக்கப்படும் கதிர்வீச்சு மற்றும் கீமோதெராபி சிகிச்சையில் நோயாளிகளுக்கு ஏற்படும் குமட்டலை குறைப்பதில் THC பயன்படுத்தப்படுகிறது	(1) (1) (1) (1) (1)	(5)

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

பகுதி - ஆ (உயிரி-விலங்கியல்) (35 மதிப்பெண்கள்)

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 8 x 1 = 8

1. டவுன்சின்ட்ரோம் என்பது ஒரு மரபியல் குறைபாடு ஆகும். இது எந்த குரோமோசோமின் எண்ணிக்கை கூடுதல் காரணமாக ஏற்படுகிறது?
அ) 20 ஆ) 21 இ) 4 ஈ) 23

2. கூற்று (A) : அண்டம் விடுபடுதல் என்பது கிராஃபியன் நுண்பையிலிருந்து அண்டம் வெளியேறும் நிகழ்ச்சியாகும்.
காரணம் (R) : இது மாதவிடாய் சுழற்சியின் நுண்பை (ஃபாலிகுலார்) நிலையில் நடைபெறுகிறது.
அ) காரணம் மற்றும் கூற்று இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றை சரியாக விளக்குகிறது
ஆ) காரணம் மற்றும் கூற்று சரி, காரணம் கூற்றை சரியாக விளக்கவில்லை.
இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு
ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

3. ஒரு ஓபரான் என்பது
அ) மரபணு வெளிப்பாட்டை தடைசெய்யும் புரதம்
ஆ) மரபணு வெளிப்பாட்டைத் தூண்டும் புரதம்
இ) தொடர்புடைய செயல்களை உடைய அமைப்பு மரபணுக்களின் தொகுப்பு
ஈ) பிற மரபணுக்களின் வெளிப்பாட்டைத் தூண்டும் அல்லது தடை செய்யும் மரபணு

4. நோயூக்கிகள் மற்றும் அவைகள் உண்டாக்கும் நோய்களை பொருத்தி, கீழே உள்ள சரியான பொருத்து குறியீட்டை தேர்ந்தெடு.
A) லீஷ்மேனியா டோனாவானி - i) அமீபியாசிஸ்
B) உச்சரீரியா பான்கிரஃப்டி - ii) கலா-அசார்
C) டிரிப்பனோ சோமா கேம்பியன்ஸ் - iii) தூக்க வியாதி
D) எண்டமீபா ஹிஸ்டாலிடிகா - iv) யானைக்கால் நோய்
அ) A–ii, B–iv, C–iii D–i ஆ) A–ii, B– iv, c–i; D–iii
இ) A–iii B–i, c–ii, D–iv ஈ) A–i B–iv, C–iii. D–ii

5. தொழிற்சாலை மெலானினாக்கம் என்ற நிகழ்வு கீழ்க்கண்ட எதனை விளக்குகிறது?
அ) இயற்கைத் தேர்வு ஆ) தூண்டப்பட்ட திடீர் மாற்றம்
இ) இனப்பெருக்கத் தனிமைப்படுத்துதல் ஈ) புவியியல் தனிமைப்படுத்துதல்

6. வேட்டையாடுதல் மற்றும் ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை முறை எந்த வகை உயிரினச் சார்பு?
அ) (+,+) ஆ) (+,0) இ) (–,–) ஈ) (+,–)

7. உயிரினங்களின் சிவப்பு பட்டியலை வெளியிட்டுள்ள நிறுவனம்
அ) WWF ஆ) IUCN இ) ZSI ஈ) UNEP

8. ஒரு நாளைக்கு மனிதன் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆக்ஸிஜனின் சராசரி அளவு.
அ) 1000 லி ஆ) 1500 லி இ) 550 லி ஈ) 500 லி

II. எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 4 x 2 = 8

9. பிளாஸ்மோடோமி என்றால் என்ன?
10. கோரியான் நுண் நீட்சி மாதிரி ஆய்வு என்றால் என்ன?
11. பால் சார்ந்த ஒடுங்கு பண்பு மரபு கடத்தல் ஆண்களில் ஏன் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது?
12. புரூயரின் ஈஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுவது எது? அதன் பயன்களை குறிப்பிடுக.
13. மரபணு மாற்றப்பட்ட விலங்குகள் என்பன யாவை? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
14. ராவோல்ஃபியா வாமிடோரியா எனும் மருத்துவ தாவரத்தில் உள்ள செயல்படு வேதிப்பொருள் என்ன? இது எந்த வகை பல்வகைத்தன்மையை சார்ந்துள்ளது?

III. எவையேனும் 3 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 19 கட்டாய வினா) 3 x 3 = 9

15. கடத்து ஆர்.என். ஏ இணைப்பு மூலக்கூறு என ஏன் அழைக்கப்படுகிறது?
16. நியாண்டர்தால் மனிதன் மற்றும் நவீன மனிதனுக்கிடையே உள்ள தோற்ற வேறுபாடுகள் யாவை?
17. எச்.ஐ.வி யின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகம் குறிக்கவும்.
18. மண்ணின் பணிகள் ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக.
19. நெகிழிக் கழிவு என்றால் என்ன? அதற்கான தீர்வுகள் யாவை?

IV. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 2 x 5 = 10

20. அ) மனிதரில் நிகழும் முக்கிய இனப்பெருக்க நிகழ்வுகள் யாவை? (அல்லது)
ஆ) நம் வெப்ப மண்டலங்களிலிருந்து துருவங்கள் நோக்கி நகரும் போது உயிரிய பல்வகைத்தன்மையின் பரவல் குறைகிறது. ஏன்?

21. அ) மரபணுக் குறியீட்டின் சிறப்புப் பண்புகள் யாவை? (அல்லது)
ஆ) நாம் காற்று மாசுறுதலை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்?

******

12th BIOLOGY -HALF YEARLY QUESTION WITH ANSWER KEY-DEC-2025-RANIPET DT

கால நேரம் : 1.30 Hrs அரையாண்டு பொதுத் தேர்வு -2025 (மொத்த மதிப்பெண்கள்: 35)
வகுப்பு : XII பகுதி -I –உயிரி- விலங்கியல்

விடைக்குறிப்பு

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் (8 × 1 = 8)

வி.எண்	விடைகள்	மதிப்பெண்கள்
1	(ஆ) 21	1
2	(இ) கூற்று சரி காரணம் தவறு	1
3	இ) தொடர்புடைய செயல்களை உடைய அமைப்பு மரபணுக்களின் தொகுப்பு	1
4	(அ) A -ii B -iv C -iii D –i	1
5	(அ) இயற்கைத் தேர்வு	1
6	(ஈ) (+,-)	1
7	(ஆ) IUCN	1
8	(இ) 550 லி	1

பகுதி – II (4 × 2 = 8)

எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

Q.NO	ANSWER	MARKS SPLITT	TOTAL MARKS
9	**பிளாஸ்மோடோமி என்றால் என்ன?** பல உட்கருக்களைக் கொண்ட பெற்றோர் உயிரியின் உட்கருக்கள் பிரிந்து பல உட்கருக்களைக் கொண்ட சேய் உயிரிகளை உருவாக்குதல் பிளாஸ்மோடோமி எனப்படும்.	(2)	(2)
10	**கோரியானிக் நுண் நீட்சி மாதிரி ஆய்வு என்றால் என்ன?** குழந்தை பிறப்புக்கு முன் தாய் சேய் இணைப்புத்திசுவின் சிறு பகுதியை ஆய்வு செய்து குரோமோசோம் பிறழ்ச்சி ஏதும் இருந்தால் அறியலாம்.	(2)	(2)
11	**பால் சார்ந்த ஒடுங்கு பண்பு மரபு கடத்தல் ஆண்களில் ஏன் அதிகமாக காணப்படுகிறது?** i) Y சார்ந்த மரபணுக்களுக்கு இணையான அல்லீல்கள் X குரோமோசோமில் இல்லை. ii) Y சார்ந்த மரபணுக்கள் Y குரோமோசோமுடன் சேர்ந்தே கடத்தப்படுவதால் ஆண் பாலினத்தில் மட்டுமே அவை தன் பண்புகளை புறத்தோற்றத்தில் வெளிப்படுத்துகின்றன.	(2)	(2)

A.KAMALAKKANNAN M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,PGDJMC.,PG ASST IN BIOLOGY GHSS MELAPULAM

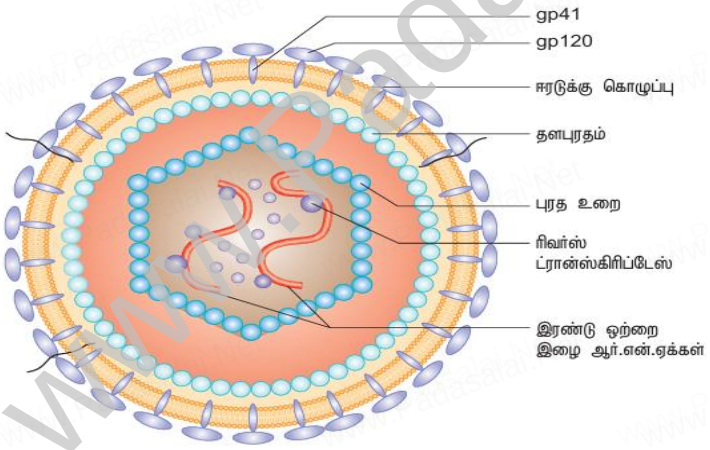
Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

	iii) பால்சார்ந்த பண்புகளின் மரபுக்கடத்தல் பெண்களைவிட ஆண்களில் பொதுவாக அதிகம் காணப்படுகின்றன		
12	**ப்ருயரின் ஈஸ்ட் என அழைக்கப்படுவது எது ?அதன் பயன்களை குறிப்பிடுக** i) *சாக்ரோமைசெஸ் செரிவிசியே* பொதுவாக புரூயரின் ஈஸ்ட் என அழைக்கப்படுகிறது ii) இதைப் பயன்படுத்தி மால்ட் அல்லது மாவு நிறைந்த தானியங்கள் மற்றும் பழரசம் போன்றவற்றை நொதிக்க வைத்து பல்வேறு மதுபான வகைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன	**(1+1=2)**	(2)
13	**மரபணு மாற்றப்பட்ட விலங்குகள் என்பன யாவை எடுத்துக்காட்டுகள் தருக** மரபணு மாற்ற மூலம் தோற்றுவிக்கப்படும் விலங்குகளை மரபுப்பொறியியல் மூலம் மாற்றப்பட்ட அல்லது மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகள் எ.கா : சுண்டெலி, எலி, முயல், பன்றி,பசு, வெள்ளாடு, செம்மறியாடு மற்றும் மீன்	**(2)**	(2)
14	***ராவோல்ஃபியா வாமிடோரியா* எனும் மருத்துவ தாவரத்தில் உள்ள செயல்படு வேதிப்பொருளின் பெயர் என்ன? இது எந்த வகை பல்வகைத்தன்மையை சார்ந்துள்ளது?** i) இமயமலையின் பல்வேறு பகுதிகளில் வளரும் ***ராவோல்ஃபியா வோமிட்டேரியா*** என்னும் மூலிகைத் தாவரத்திலுள்ள **ரிசர்பைன்** என்னும் செயல்திறனுள்ள உட்பொருளின் அடர்த்தியிலும் ஆற்றலிலும் மரபியல் பல்வகைத்தன்மையின் காரணமாக வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. ii) மரபியல் பல்வகைத்தன்மை, மாறி வரும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப உயிரிகள் தங்கள் தகவமைப்பை மேம்படுத்தி கொள்ள உதவுகிறது	**(2)**	(2)

பகுதி – III (3 × 3 = 9)

எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் (வி எண் :19.கட்டாய வினா)

Q.NO	ANSWER	MARKS SPLITT	TOTAL MARKS
15	**கடத்து ஆர். என். ஏ, இணைப்பு மூலக்கூறு என ஏன் அழைக்கப்படுகிறது?** i) செல்லின் சைட்டோபிளாசத்தில் சிதறி காணப்படும் அமினோ அமிலங்களை எடுத்து வரும் கடத்தியாக செயல்படுதலும், ii) தூது ஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறில் உள்ள குறிப்பிட்ட குறியீடுகளைப் படிப்பதுவும் கடத்து ஆர்.என். ஏக்களின் வேலையாகும். எனவே அவை இணைப்பு மூலக்கூறுகள் எனப்படுகின்றன	**(3)**	(3)

<table>
<tr>
<td>16</td>
<td>நியாண்டர்தால் மனிதன் மற்றும் நவீன மனிதனுக்கிடையே உள்ள தோற்ற வேறுபாடுகள் யாவை ?(ANY THREE)
<table>
<tr><th>s.no</th><th>நியாண்டர்தால் மனிதன்</th><th>நவீன மனிதன்</th></tr>
<tr><td>1</td><td>சுமார் 34,000 – 1,00,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜெர்மனியின் நியாண்டர் பள்ளத்தாக்கில் வாழ்ந்திருந்தனர்.</td><td>சுமார் 25,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றினர்.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>மூளை அளவு 1400 கன செமீ</td><td>மூளை அளவு ஏறத்தாழ 1300 - 1600 கன செ.மீ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>பாதி நிமிர்ந்த நிலை, தட்டையான மண்டை ஓடு, சாய்வான நெற்றி,</td><td>முழுமையாக நிமிர்ந்த நிலை, உருண்டையான மண்டை ஓடு, நேரான நெற்றி,</td></tr>
<tr><td>4</td><td>வேளாண்மை, எதையும் அவர்கள் செய்யவில்லை.</td><td>பயிர்சாகுபடி செய்யத் தொடங்கியிருந்தனர்</td></tr>
<tr><td>5</td><td>வீட்டு விலங்கு வளர்ப்பு போன்ற எதையும் அவர்கள் செய்யவில்லை.</td><td>வீட்டு விலங்குகளை வளர்த்தலிலும் ஈடுபட்டிருந்தனர்</td></tr>
</table>
</td>
<td>(1+1+1=3)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>எச் ஐ வின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகங்களை குறிக்கவும்


</td>
<td>(1+2=3)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>மண்ணின் மூன்று பெரிய பணிகளை குறிப்பிடுக
i) தாவரங்கள் வளர்வதற்கான ஊடகம்
ii) நீரைச் சேமிக்கவும், சுத்தப்படுத்துவதற்குமான வழிமுறையாகும்.
iii) புவியின் வளிமண்டலத்தை மாற்றியமைப்பவை</td>
<td>(1+1+1=3)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>நெகிழி கழிவுகள் என்றால் என்ன ? அதற்கான தீர்வுகள் யாவை ?
i) நெகிழிகள் குறைந்த மூலக்கூறு எடையுள்ள இயற்கை சூழ்நிலையில் சிதைவடையாத கரிம பாலிமர்களாகும்</td>
<td>(1)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

	ii) இவை மகிழுந்துகள் ,குண்டு துளைக்காத ஆடைகள் ,பொம்மைகள் ,மருத்துவமனை கழிவுகள் ,பைகள் மற்றும் உணவு பாத்திரம் உள்ளிட்ட பல பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன **தீர்வுகள் :** **4R (Refuse, Reduce, Reuse and Recycle)** மறுத்தல் ,குறைத்தல் ,மீண்டும் பயன்படுத்துதல் மற்றும் மறுசுழற்சி செய்தல் ஆகியவை நெகிழி கழிவு மாசுபாட்டிற்கான சிறந்த தீர்வாகும்	**(2)**	(3)

பகுதி – IV **(2 × 5 = 10)**

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்

Q.NO	ANSWER	MARKS SPLITT	TOTAL MARKS
20 (a)	**மனிதனில் நிகழும் முக்கிய இனப்பெருக்க நிகழ்வுகளை விவரி?** **i) இனச்செல் உருவாக்கம்** – விந்து செல் உருவாக்கம் மற்றும் அண்ட செல் உருவாக்கம் ஆகிய செயல்பாடுகள் மூலம் விந்து செல்கள் மற்றும் அண்ட செல்கள் உருவாதல் **ii) விந்து உள்ளேற்றம்** – ஆண் தனது விந்து செல்களை பெண்ணின் இனப்பெருக்க பாதையினுள் செலுத்துதல். iii) **கருவுறுதல்** – ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்கள் இணைந்து கருமுட்டையை உருவாக்குதல் **iv) பிளவிப்பெருகல்** – ஒற்றைச் செல்லான கருமுட்டையில் விரைவாக மறைமுக செல் பிரிதல் நடந்து பல செல்களை உடைய கருக்கோளமாக மாறுதல் v) **கரு பதிதல்** – கருப்பையின் உட்சுவரில் கருக்கோளம் பதிதல். vi) **தாய் சேய் இணைப்புத் திசு உருவாக்கம்** – வளர் கருவிற்கும் தாயின் கருப்பைச் சுவருக்கும் இடையில் உணவூட்டப் பொருட்கள் மற்றும் கழிவுகளின் பரிமாற்றத்திற்காக தாய் சேய் இணைப்புத் திசுக்களால் ஏற்படுத்தப்படும் நெருக்கமானப் பிணைப்பு. vii) **மூவடுக்குக் கருக்கோளமாக்கம்** – ஓரடுக்கு கருக்கோளமானது மூன்று முதன்மை மூல இனச்செல் அடுக்குகள் கொண்ட மூவடுக்கு கருக்கோளமாக மாறுதல் viii) **உறுப்பாக்கம்**– மூன்று மூல இனச்செல் அடுக்குகளிலிருந்தும் சிறப்புத் திசுக்கள், உறுப்புகள் மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் உருவாகுதல். **ix) மகப்பேறு** – தாயின் கருப்பையிலிருந்து சிசு வெளியேற்றப்படும் செயல்.	(1+1+ 1+1 +1=5)	**(5)**
20 (b)	**நம் வெப்ப மண்டலங்களிலிருந்து துருவங்கள் நோக்கி நகரும் பொழுது உயிரிய பல்வகைத்தன்மையின் பரவல் குறைகிறது ஏன்?** i) வெப்பநிலை மழைப்பொழிவு நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து தூரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து அதன் உயரம் ஆகியவை பல்வகைத்தன்மை பரவளின் நிர்ணயிக்கும் சில காரணிகளாகும் .	**(1)** **(1)**	

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

	ii) உயிரிய பல்வகைத்தன்மையில் மிக முக்கியமானது பரவல் பரப்பு சார்ந்த பல்வகைத்தன்மையாகும் . iii) துருவ பகுதியில் ஆண்டில் பெரும்பாலான மாதங்களில் மிகக் கடுமையான கால நிலவுவதால் வெப்ப மண்டலங்களிலிருந்து துருவங்கள் நோக்கி நகரும் பொழுது உயிரிய பல்வகைத்தன்மையின் பரவல் குறைகிறது	(3)	(5)
21 (a)	**மரபணுக் குறியீடுகளின் சிறப்புப் பண்புகள் பற்றி விவரி ?(ANY 5)** i) மரபணுக் குறியீடுகள் முக்குறியங்கள் ஆகும்.. ii) மரபணுக் குறியீடுகள் பொதுவானவைகள் ஆகும். iii) ஒரு மரபணுக் குறியீட்டில் உள்ள முக்குறியங்கள் அந்த மரபணுக் குறியீட்டிற்கு மட்டுமே உரியன. iv) ஒரே நேரத்தில் ஒரு மரபணுக் குறியீட்டின் முக்குறியங்கள் இன்னொரு மரபணு குறியீட்டின் முக்குறியமாக செயல்படாது.. v) இரு முக்குறியங்களுக்கிடையே காற்புள்ளி அவசியமில்லை. vi) ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலத்திற்கு, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முக்குறியங்கள் இருக்குமானால் அக்குறியீடுகள் சிதைவு குறியீடுகள் எனப்படும். vii) இக்குறியீடுகள் குழப்பமற்றவை. ஏனெனில் ஒவ்வொரு குறியீடும் ஒரே ஒரு அமினோ அமிலத்தை மட்டுமே குறிக்கின்றது. viii) துருவத்துவம் என்றழைக்கப்படும் 5'→ 3' திசையிலேயே எப்போதும் குறியீடுகள் படிக்கப்படுகின்றன. ix) AUG எனும் குறியீடு இரண்டு வேலைகளைச் செய்கின்றன. இது தொடக்கக் குறியீடாக உள்ள அதே நேரத்தில் மெதியோனின் அமினோ அமிலத்திற்கான குறியீடாகவும் உள்ளது. x) UAA, UAG மற்றும் UGA ஆகியவை நிறைவுக் குறியீடுகளாக செயல்படுகின்றன..	(1) (1) (1) (1) (1)	(5)
21 (b)	**நாம் காற்று மாசுறுதலை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்?** i) நகரங்களில் உருவாகும் துகள்கள் மற்றும் காற்று மாசுபாட்டிற்கான சிறந்த தீர்வு மரங்களாகும். ii) காடுகள் கரிமப்பொருட்களை சேகரிக்கும் இடமாகவும் மற்றும் புவிக்கோளின் நுரையீரலாகவும் செயல்புரிகின்றன. lii) வாகனங்களின் வினைவேகமாற்றிகள் மாசுபடுத்தும் வாயுக்களை குறைக்க உதவுகின்றன. iv) வாகனங்களின் டீசல் வெளியேற்று வடிகட்டிகள், துகள்களைத் தடுக்கின்றன. v) நிலை மின் வீழ்படிவாக்கிகள், தொழிற்சாலைகளிலிருந்து மாசுபடுத்திகள் வெளியேறுவதை குறைக்கின்றன. vi) உள்வீட்டுத் தாவரங்கள் மற்றும் திறன் மிகுந்த உயிரிய வடிகட்டிகள் போன்ற மலிவான காற்று மாசுபாடு சுத்திகரிப்பு அமைப்புகள் மூலம் வீட்டிற்குள் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த முடியும்	(1) (1) (1) (1) (1)	(5)

ROUGH WORK

www.Padasalai.Net

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com